

Исполнитель: Макарова Ева Викторовна, К3241

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

ІІТМО

Проектирование функциональной модели
АИС розничной торговли модной одеждой
магазина «Дюймовочка»

Предметная область и организационная структура

- **Объект исследования:** Магазин модной одежды «Дюймовочка» (розничная торговля).
- **Ключевые роли и их отражение в ИС:**
 - **Отдел по работе с клиентами:** обслуживание покупателей, оформление продаж, первичный прием заявлений и документов на возврат.
 - **Юридический отдел (учет правил в ИС):** регламентация нормативно-правовых правил системы (экспертиза сделок, проверка правоспособности и сопровождение возвратов заложены в логику процесса продажи A1).
 - **Отдел реализации:** учет прихода, перемещения, списания и возврата товаров поставщику.
 - **Бухгалтерия:** учет денежной выручки по ККМ, учет товаров в ценах реализации и проведение переоценок.
 - **Управляющий:** получатель консолидированной аналитической и финансовой отчетности для комплексного анализа деятельности организации.

Цель и задачи проекта

- **Цель проекта:** Построение функциональной модели поведения системы (DFD) для автоматизации бизнес-процессов розничной торговли модной одеждой в магазине «Дюймовочка».
- **Основные задачи:**
 - *Определение границ системы, идентификация внешних сущностей и ключевых информационных потоков.*
 - *Построение контекстной диаграммы верхнего уровня (A-0).*
 - *Декомпозиция главного процесса и создание детализированной диаграммы уровня A0.*
 - *Формализация хранилищ (накопителей) данных и связей между элементами.*

Методы и средства проектирования

Методология проектирования: DFD
(Data Flow Diagrams /
Диаграммы потоков
данных).

**Используемое CASE-
средство:** Lucidchart (Lucid)
— облачная среда
визуального
проектирования и
моделирования системных
архитектур.

Этапы построения контекстной модели (DFD уровня А-0)

1. Определение назначения ИС:

Автоматизация процессов розничной торговли, количественно-суммового учета товаров и формирования аналитической отчетности магазина «Дюймовочка».

2. Выделение основного процесса и внешних сущностей:

- *Главный процесс (0): «Осуществлять розничную торговлю модной одеждой».*
- *Внешние сущности: Клиент (E1), Поставщик (E2), Управляющий (E3), Менеджер по закупкам (E4).*

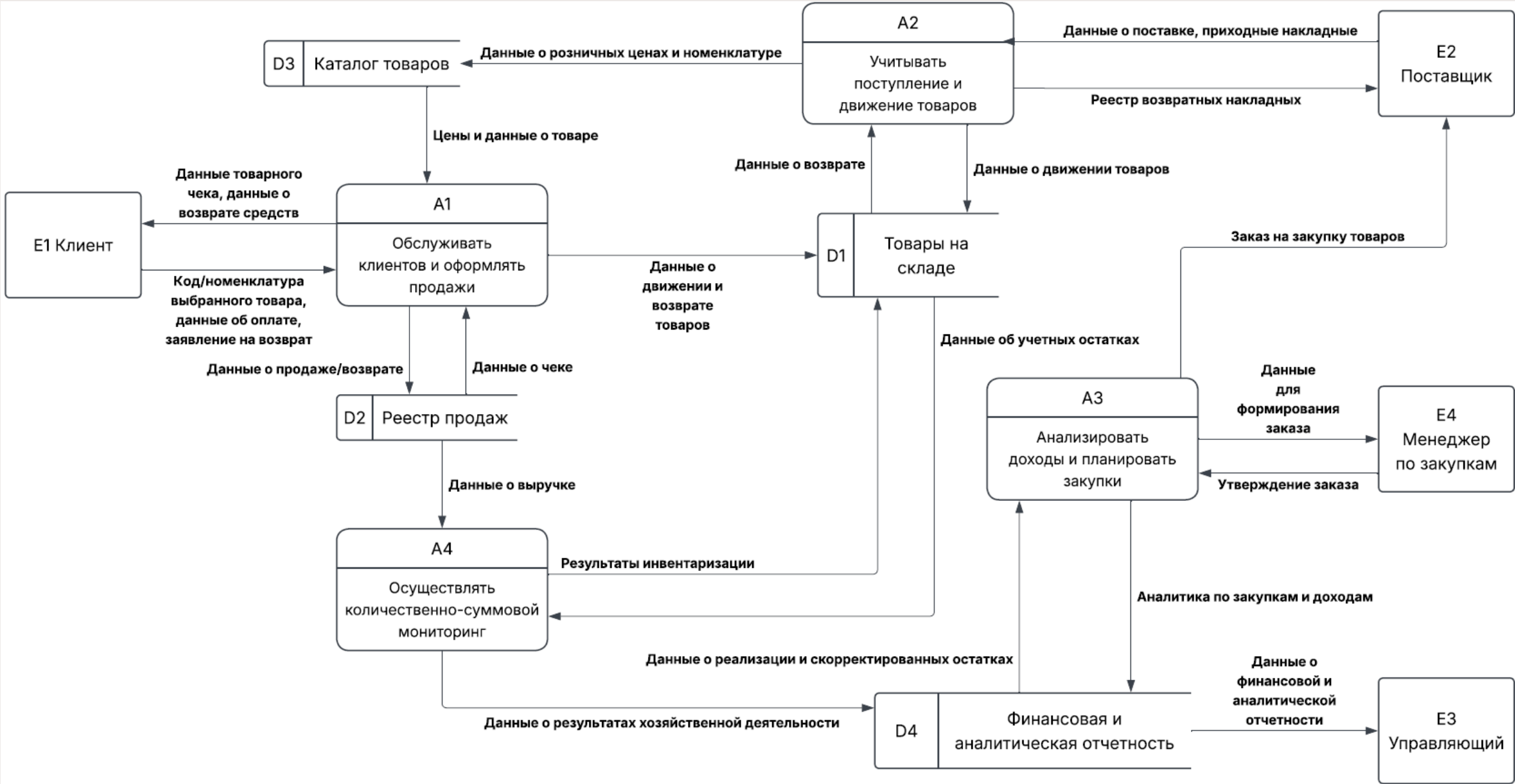
3. Определение внешних информационных потоков:

- *E1 (Клиент): Вход: Данные об оплате / Заявление на возврат → Выход: Товарный чек / Возврат средств.*
- *E2 (Поставщик): Вход: Приходная накладная → Выход: Реестр возвратных накладных.*
- *E3 (Управляющий): Выход: Финансовая и аналитическая отчетность (сток данных).*
- *E4 (Менеджер по закупкам): Вход: Заказ на закупку → Выход: План закупок.*

Контекстная диаграмма (Уровень А-0)



Детализированная диаграмма (Уровень А0)



Декомпозиция процесса А1



Выводы

В CASE-среде Lucidchart построена сбалансированная DFD-модель АИС розничной торговли модной одеждой для магазина «Дюймовочка».

Выделены 4 внешние сущности (*Клиент, Поставщик, Управляющий, Менеджер по закупкам*) и их информационные потоки.

Выделены 4 базовых подпроцесса (продажи, учет товаров, аналитика/закупки, мониторинг) и 4 накопителя данных (D1–D4).

Отражены механизмы учета выручки по ККМ, оценки номенклатуры (ФИФО / по стоимости единицы) и формирования аналитической отчетности.

Готова ответить на ваши вопросы.

Спасибо за внимание!